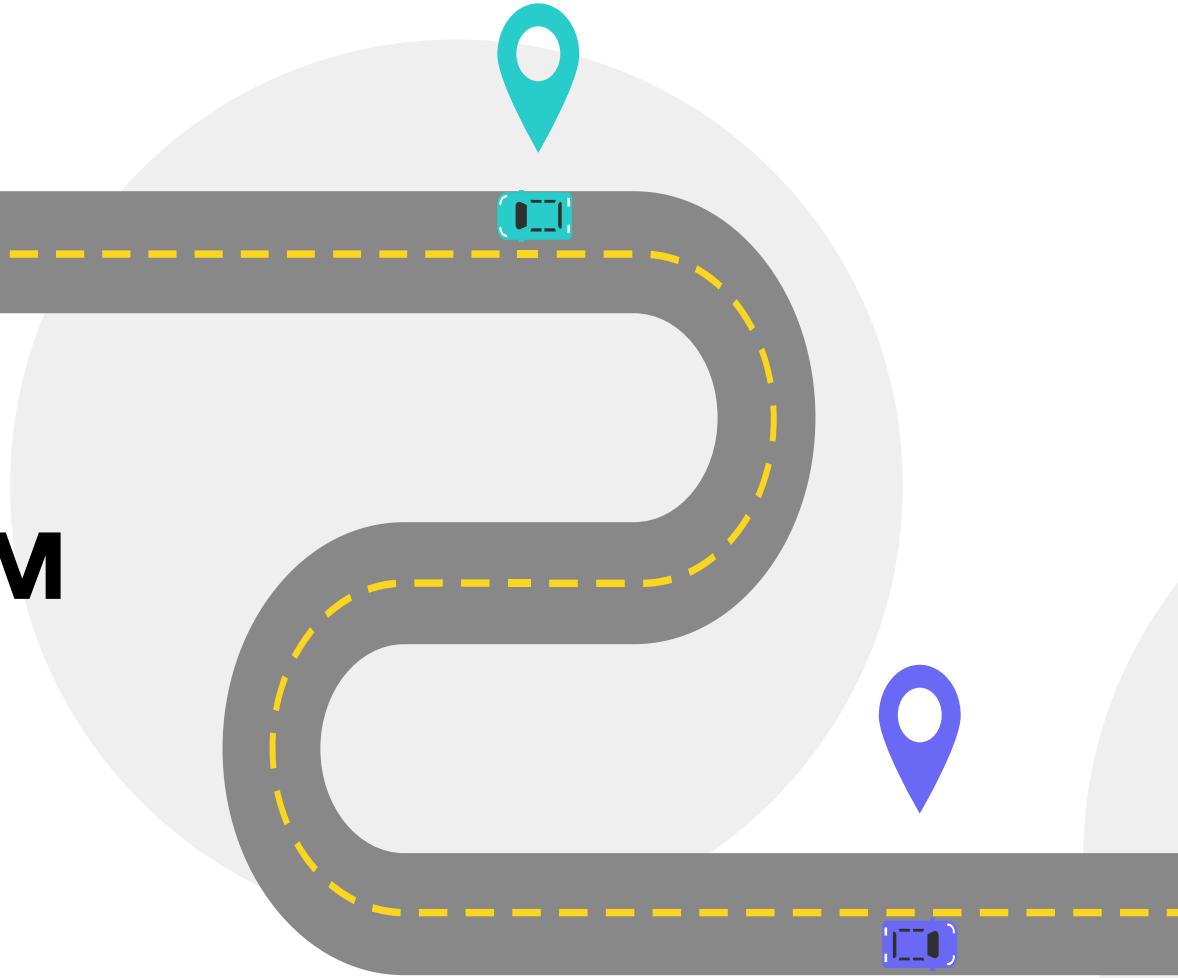
Решение задач

CVRP гибридным метаэвристическим алгоритмом



Выполнила Деева Ольга
ПМИИ-2025

Архитектура алгоритма

ПОСТРОЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ (Clarke-Wright Savings)

Создаем маршрут для каждого клиента: [депо → клиент → депо]

Для каждой пары клиентов (i, j) вычисляем "экономию": savings(i,j) = dist(депо,i) + dist(депо,j) - dist(i,j) (Чем больше экономия — тем выгоднее)

Сортируем пары по убыванию экономии и последовательно сливаем маршруты

- Проверяем, что клиенты находятся на краях
- Проверяем грузоподъемность
- Если всё ок — объединяем маршруты

УЛУЧШЕНИЕ ВНУТРИ МАРШРУТОВ (2-opt)

Для каждого маршрута применяем 2-opt до сходимости:

- Выбираем два ребра (a→b) и (c→d) в маршруте
- "Разворачи-ваем" сегмент между ними: [..a→b..c→d..] [..a→c..b→d..]
- Если длина уменьшилась — принимаем изменение
- Повторяем, пока есть улучшения

Результат: каждый маршрут оптимален относительно локальных перестановок

Цикл до исчерпания времени (15 сек) или 5 итераций без улучшений:

2-opt* (обмен сегментами между маршрутами):

- Выбираем два маршрута R1 и R2
- Разрываем по одному ребру в каждом
- Пересоединяем "крест-накрест"
- Если общая длина уменьшилась и грузоподъемность соблюдена – всё ок

Relocate (перемещение клиентов):

- Берем клиента из одного маршрута
- Пробуем вставить во все позиции всех других маршрутов
- Принимаем лучшее перемещение с соблюдением грузоподъемности

Повторное применение 2-opt внутри маршрутов

Если 3 итерации без улучшений -- "возмущение":

Случайно меняем местами двух клиентов из разных маршрутов

Продолжаем поиск из новой точки

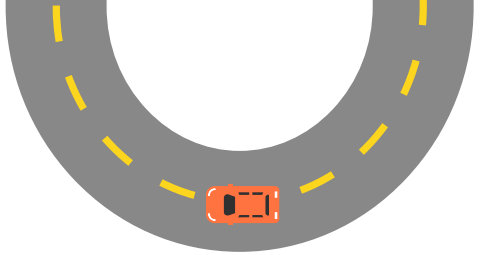
ФИНАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

Убеждаемся, что все клиенты обслужены

Проверяем грузо-подъемность каждого маршрута

Возвращаем решение с минимальной общей длиной

Ключевые особенности



Гибридная архитектура

Алгоритм экономии + интенсивный локальный поиск

Точное соответствие стандарту

Округление расстояний до целых чисел (правила CVRPLib)

Проверка ограничений

Контроль грузоподъемности на каждом шаге оптимизации

Три оператора оптимизации

2-opt (внутри маршрутов),
2-opt* (между маршрутами),
Relocate (балансировка)

Адаптивная стратегия

Автоматический перезапуск при застревании в локальном минимуме

Детерминированность

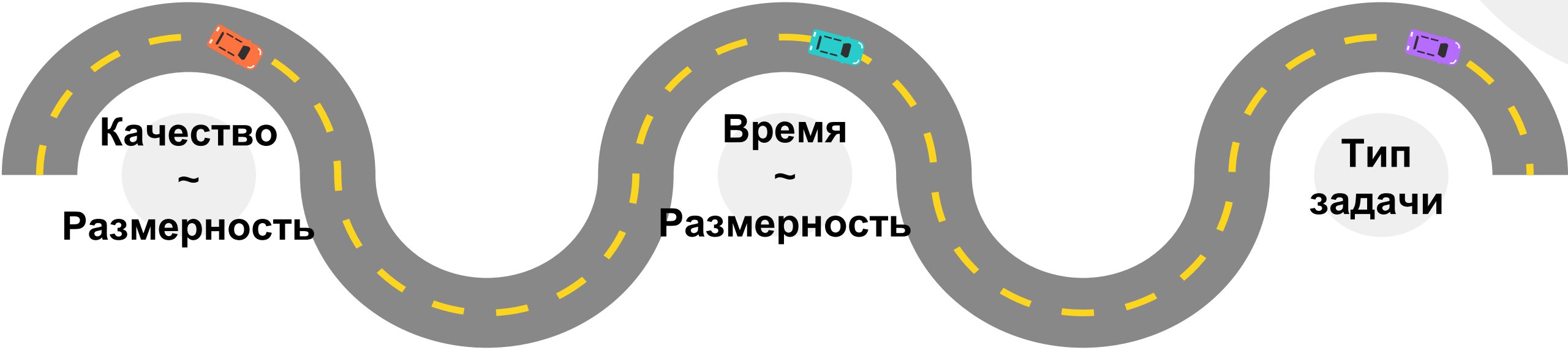
Воспроизводимые результаты без случайных факторов

Результаты экспериментов

Набор	Количество задач	Среднее отклонение	Лучший результат
E	13	5.9%	0.0% (E-n23-k3)
F	3	3.0%	0.1% (F-n45-k4)
M	5	5.1%	0.6% (M-n101-k10)
P	24	4.8%	0.0% (P-n20-k2)

✓ Наилучшие результаты на наборах F и P (среднее <5%)
✓ Даже для крупных задач (200+ клиентов) отклонение ≤8.5%

Ключевые наблюдения



- Слабая положительная корреляция (+0.28)
- Даже для 200 клиентов отклонение <9%
- Алгоритм масштабируется без потери качества

- Чёткая квадратичная зависимость $O(n^2)$
- 50 клиентов → ~5 сек
- 200 клиентов → ~15 сек (лимит времени)

- Наборы F и P: наиболее «дружелюбные» для алгоритма
- Набор M: сложная геометрия, но всё равно ≤8.5% отклонение

Заключение

Результат

Достигнута основная цель: Отклонение ≤10% для всех наборов задач

Время

Время решения: 0.5–15 сек в зависимости от размера

Ссылка на гитхаб:

https://github.com/Deeva-Olga/cvrp-solver

Отклонение

Среднее отклонение по всем 45 задачам: 5.2%

Валидация

Полная валидация через .sol файлы CVRPLib